范锦钢

> 高级软件工程师 / 技术负责人 | 8年全栈经验 / 2年技术领导
>
> 以"可逆的技术决策"驱动架构演进，以"可复制的开发框架"沉淀团队能力，在模糊需求中完成端到端交付。以前端深度为底座、后端延伸为支撑，近期聚焦LLM应用，完成智能NPC从0到1落地。
>
> 成都 | vanpipy@gmail.com | 177 1152 7177
> Github | Blog | Linkedin

核心能力

- **回归本质**：以可逆的技术手段快速验证价值（如Feature Flag、防腐层设计），让模糊需求落地为业务结果
- **技术决策**：以明确的权衡依据（性能/扩展性/成本）和回退路径，确保选择可追溯、可复盘
- **架构演进**：以适应度机制与渐进重构为原则，确保系统可观测、可持续
- **资产沉淀**：以"三次原则"识别复用机会，结合投入度评估，将经验转化为团队可复用能力
- **协作驱动**：以契约先行、需求反讲、迭代复盘，保障10人跨职能团队信息透明与高效流转

项目经历

巽风数字世界智能NPC - 巽风科技

- 场景：原生游戏程序中的NPC以固定脚本交互为主，难以覆盖丰富的用户提问与多轮对话，运营侧也缺少可配置的角色话术能力
- 目标：在维持游戏主流程的前提下，为NPC增加基于大模型的智能问答能力，并支持提示词配置与智能体快速创建，以提升运营配置效率与交互体验
- 行动：
  - 可逆设计：采用"防腐层"架构，将LLM能力封装为独立服务层，通过特性开关控制调用。保留原有逻辑作为降级兜底，确保风险可控、可快速回退
  - 技术决策：在"微调"与"Prompt+RAG"之间选择后者，权衡依据：a. 维护成本（高昂 vs 平价）、b. 可观测性（提示词可审计可追溯）、c. 运营自助程度（无需额外协助），决策依据文档化可追溯
  - 资产沉淀：识别出Prompt模板管理、对话上下文管理、Token计费等通用模块，按"三次原则"抽取为团队公共能力，支撑后续同类需求复用
- 结果：
  - 实现NPC多轮智能问答，运营可通过配置提示词快速调整角色设定与回答风格
  - 话术迭代周期从"2周发版"缩短至"5分钟配置生效"，调试成本降低约90%
  - 沉淀的LLM组件库后续支撑公司多个产品线同类需求复用

无叚交易平台 - 巽风科技

- 场景：数实融合业务下的酒类线上交易，业务模块多、链路长，多团队并行开发，前后端协作成本高，新模块上线周期长
- 目标：建设统一的线上交易平台，支撑核心交易链路，提升可扩展性与交付效率
- 行动：
  - 架构演进，以适应度机制约束性能边界，定义核心页面LCP<1.5s，普通页面LCP<3s，作为演进的底线性能指标，避免新功能引入导致系统腐化

    - 协作驱动，契约先行，推动"接口设计先行"机制，在实现前完成接口设计评审，联调阶段接口变更率降低50%
    - 资产沉淀，沉淀契约工具与业务组件库，实现接口对齐自动化，新模块开发模式从"重复实现"转变为"组件编排"
- 结果：
    - 核心页面LCP稳定在1.2s内
    - 新模块上线周期缩短约30%（3周缩短至2周）
    - 交易链路稳定支撑业务增长，活动大促无故障

交投招采平台 - 新交投大数据

- 场景：传统招采流程线下环节多、周期长，合规与留痕要求高，需要平台化承载并支持协同会议能力
- 目标：实现招标/投标/开标/评标全流程线上化，集成在线会议室等能力，提升透明度与交付效率
- 行动：
    - 技术决策，作为Tech Lead，主导架构设计和技术选型，对于核心的在线会议能力，在"自研"与"集成第三方SDK"之间选择后者，权衡依据如下：a. 交付周期（24周vs4周）、b. 合规资质（信息加密）、c. 维护成本（非核心功能性能力不重复），决策依据文档化供后续复盘
    - 架构设计，输出技术方案和详细设计文档，梳理招标方/投标方/专家三端权限模型，统一流程配置和组件库
    - 协作驱动，建立"需求反讲"机制，产品侧输出PRD后，研发侧简要复述，识别模糊点，达成一致理解，评审通过之后方可进入技术设计阶段
- 结果：
    - 平台覆盖招标/投标/开标/评标全流程，支撑20+个招采项目线上化
    - 线下操作与沟通成本显著降低，里程碑如期达成

交易履约平台 - 贝壳找房

- 场景：贷后履约流程复杂、节点多、跨系统协作频繁，存在信息分散与人工流转成本
- 目标：将贷后流程线上化与可视化，沉淀通用能力，提升风控与运营效率
- 行动：
    - 架构演进，以适应度机制约束重构边界，定义"核心链路响应时间<500ms"、"单元测试覆盖率>80%"作为演进底线，确保重构不引入回归问题
    - 资产沉淀，识别履约流程中的公共节点（如审批流、表单引擎），按"三次原则"抽取为可复用组件，结合工具链与监控能力提升问题定位效率
    - 协作驱动，推动贷后流程建模与跨系统接口对齐并文档化，减少多方联调的沟通成本
- 结果：
    - 贷后关键流程实现系统化管控
    - 重复录入基本杜绝，人工流转减少30%
    - 版本缺陷率随治理下降60%

工作经验

巽风科技（贵州）| 高级软件工程师 | 2023.11 - 2025.12

- 负责交易平台全链路建设与智能化能力探索，参与核心模块架构设计与团队协作机制完善
- 技能标签：LLM/Agent | React | Node.js | Java | MongoDB

新交投（成都）大数据 | Tech Lead | 2022.07 - 2023.08

- 带领小组完成企业数字化转型SaaS平台交付，架构设计、技术方案评审与研发流程优化
- 技能标签：Java | Spring Boot | Spring Cloud | Vue | 微服务架构

贝壳找房 | 高级工程师 | 2020.12 - 2022.05

- 参与房产金融交易与贷后履约平台建设，负责微前端架构与公共工具链沉淀
- 技能标签：React | Node.js | Webpack | 微前端

活跃网络 | 软件工程师 | 2019.05 - 2020.08

- 参与马拉松与校园赛事系统开发，负责关键页面实现与敏捷实践落地
- 技能标签：Java | React | Backbone.js | Scrum

神马专车 | Tech Lead | 2016.11 - 2019.03

- 带领团队完成企业用车业务核心功能迭代，推动工程化建设与协作机制优化
- 技能标签：React | Vue | Weex | Scrum

地利研发中心 | 前端工程师 | 2013.08 - 2016.09

- 参与生鲜电商平台业务开发与上线流程建设
- 技能标签：jQuery | Bootstrap | CSS3

教育经历

四川大学锦江学院 | 电子信息工程 | 本科 | *2008 - 2012*

致谢

感谢花费您的时间看到这里，希望能够有机会成为您的工作伙伴，祝好运。